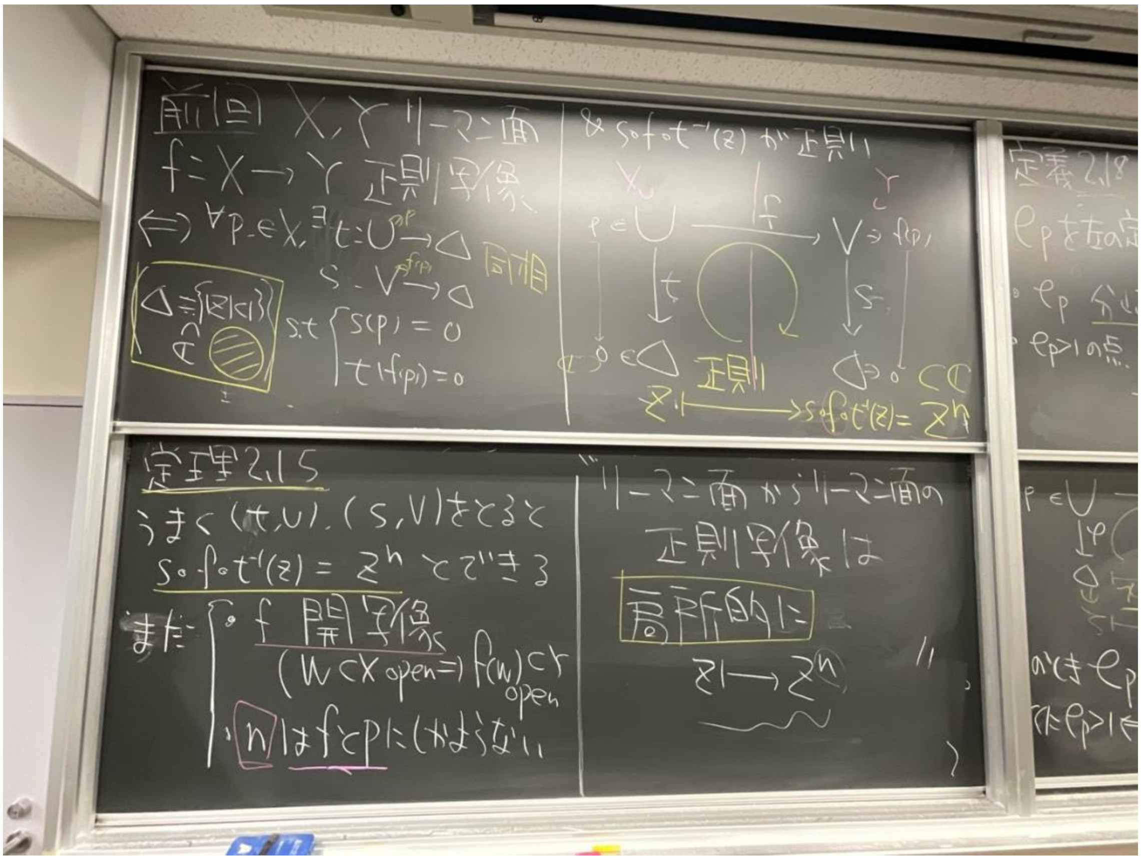


前回 X, Y リーマン面

$f: X \to Y$ 正則写像

$\Longleftrightarrow \forall p \in X, \exists t: U^{\ni p} \to \Delta$ 同相

$s: V^{\ni f(p)} \to \Delta$

s.t. $\begin{cases} s(p) = 0 \\ t(f(p)) = 0 \end{cases}$

$\boxed{\Delta = \{|z|<1\} \subset \mathbb{C}}$

& $s \circ f \circ t^{-1}(z)$ が正則

$$\begin{tikzcd} X \arrow[d, phantom, "\cup"] & & Y \arrow[d, phantom, "\cup"] \\ p \in U \arrow[rr, "f"] \arrow[d, "t"] & & V \ni f(p) \arrow[d, "s"] \\ 0 \in \Delta \arrow[rr, phantom, "正則"] & & \Delta \ni 0 \subset \mathbb{C} \end{tikzcd}$$

$z \longmapsto s \circ f \circ t^{-1}(z) = z^n$

定理2.15

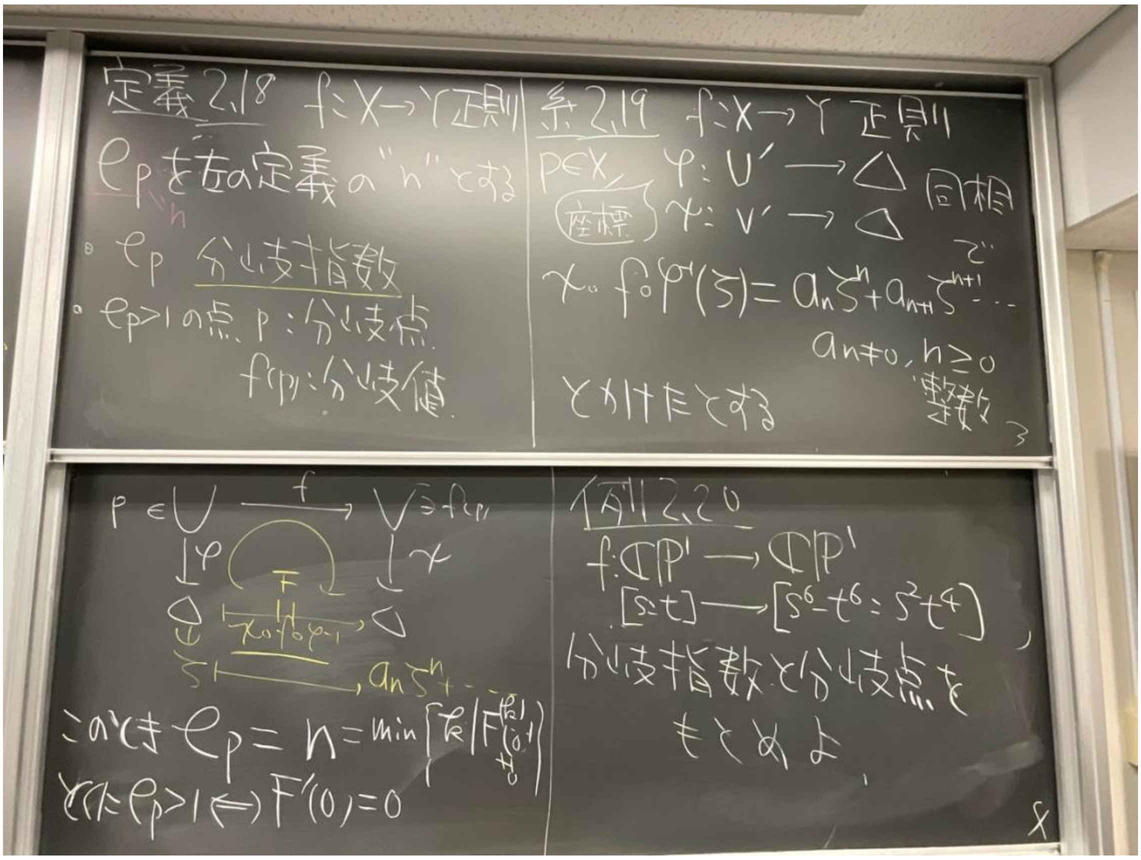
うまく $(t, U), (s, V)$ をとると

$s \circ f \circ t^{-1}(z) = z^n$ とできる

また $\begin{cases} \cdot\ f \text{ 開写像} \\ \quad (W \subset X \text{ open} \Rightarrow f(W) \subset Y \text{ open}) \\ \cdot\ \boxed{n} \text{ は } f \text{ と } p \text{ によらない} \end{cases}$

リーマン面からリーマン面の正則写像は $\boxed{\text{局所的に}}$

$z \longmapsto z^n$



定義2.18 $f: X \to Y$ 正則

e_p を左の定義の "n" とする

- e_p 分岐指数
- $e_p > 1$ の点 p: 分岐点

$f(p)$: 分岐値

系2.19 $f: X \to Y$ 正則

$p \in X$, 座標 $\begin{cases} \varphi: U' \to \Delta \\ \psi: V' \to \Delta \end{cases}$ 同相 で

$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(\zeta) = a_n \zeta^n + a_{n+1} \zeta^{n+1} \cdots$

$a_n \neq 0,\ n \geq 0$ 整数

とかけたとする

$$\begin{tikzcd} p \in U \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\varphi"] & V \ni f(p) \arrow[d, "\psi"] \\ \Delta \arrow[r, "F"] & \Delta \end{tikzcd}$$

$F = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$

$\zeta \longmapsto a_n \zeta^n + \cdots$

このとき $e_p = n = \min\{k \mid F^{(k)}(0) \neq 0\}$

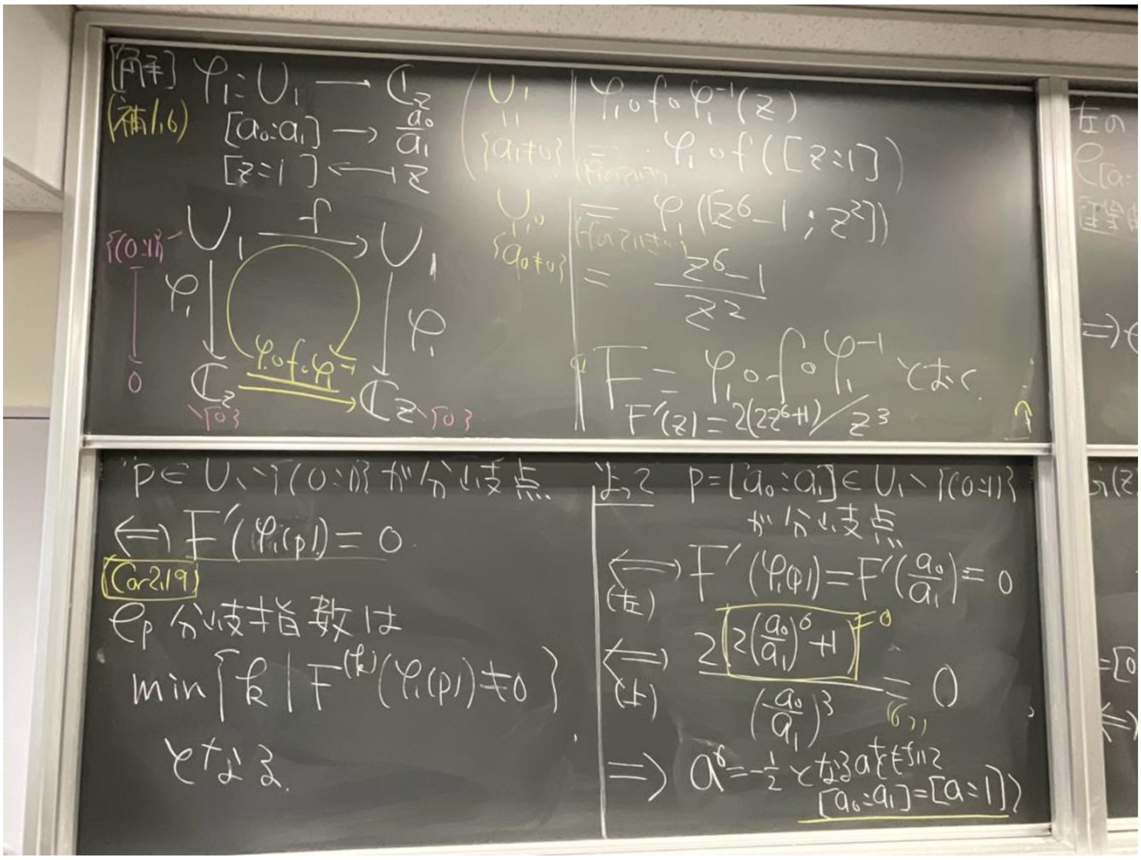
とくに $e_p > 1 \Longleftrightarrow F'(0) = 0$

例2.20

$f: \mathbb{C}P^1 \to \mathbb{C}P^1$

$[s:t] \longmapsto [s^6 - t^6 : s^2 t^4]$,

分岐指数と分岐点をもとめよ.



[解] $\varphi_1 : U_1 \longrightarrow \mathbb{C}_z$

(補1.6)

$[a_0 : a_1] \longrightarrow \frac{a_0}{a_1}$

$[z:1] \longleftarrow z$

$\left(\begin{matrix} U_1 \\ \shortparallel \\ \{a_1 \neq 0\} \end{matrix} \right)$ $\left(\begin{matrix} U_0 \\ \shortparallel \\ \{a_0 \neq 0\} \end{matrix} \right)$

$$\begin{tikzcd}
\{(0:1)\} \arrow[ddd, mapsto] & U_1 \arrow[r, "f"] \arrow[ddd, "\varphi_1"'] & U_1 \arrow[ddd, "\varphi_1"] \\
& & \\
& & \\
0 & \mathbb{C}_z \setminus \{0\} \arrow[r, "\varphi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1}"'] & \mathbb{C}_z \setminus \{0\}
\end{tikzcd}$$

$\varphi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1}(z)$

$\underset{(\varphi_1\text{の定義より})}{=} \varphi_1 \circ f([z:1])$

$\underset{(f\text{の定義より})}{=} \varphi_1([z^6-1 ; z^2])$

$= \frac{z^6-1}{z^2}$

$F = \varphi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1}$ とおく.

$F'(z) = 2(2z^6+1) / z^3$

"$p \in U_1 \setminus \{(0:1)\}$ が分岐点.

$\Longleftrightarrow \underline{F'(\varphi_1(p)) = 0}$

$\boxed{\text{Cor 2.19}}$

e_p 分岐指数は

$\min\{k \mid F^{(k)}(\varphi_1(p)) \neq 0\}$

となる.

よって $p = [a_0 : a_1] \in U_1 \setminus \{(0:1)\}$

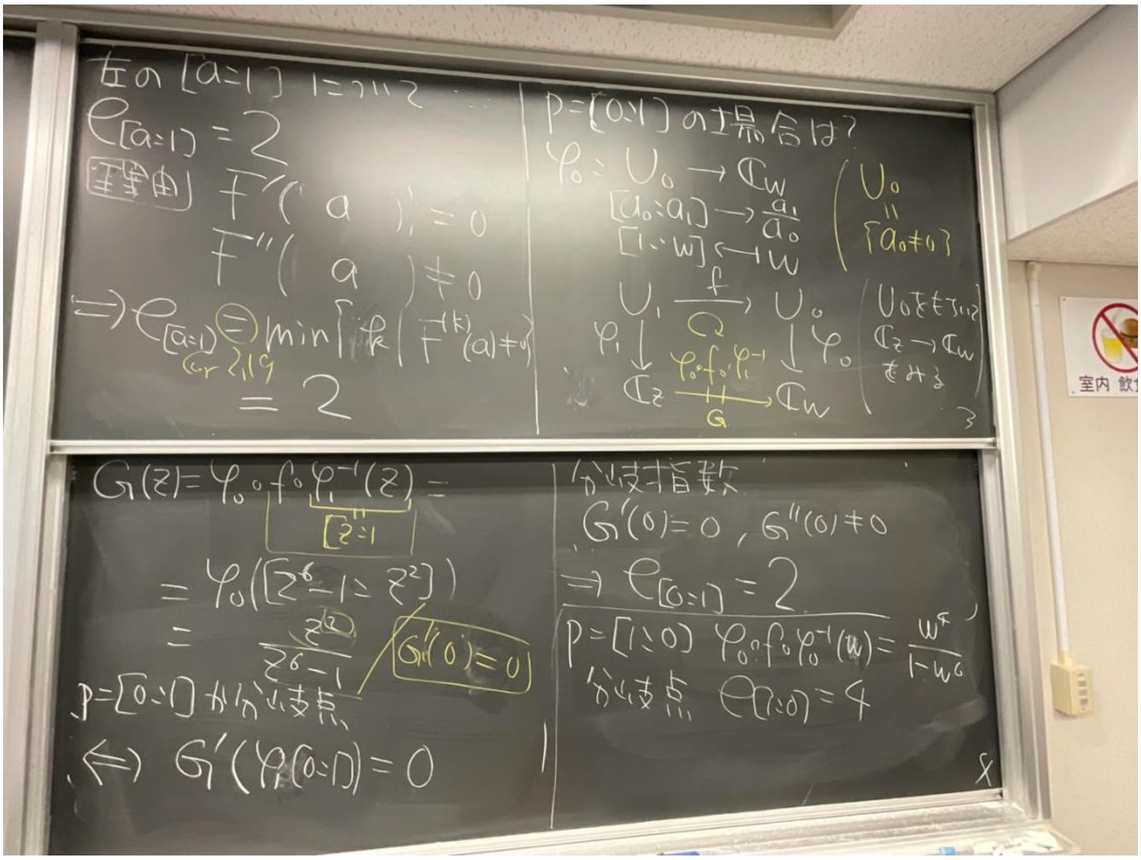
が分岐点

$\underset{(左)}{\Longleftrightarrow} F'(\varphi_1(p)) = F'\left(\frac{a_0}{a_1}\right) = 0$

$\underset{(上)}{\Longleftrightarrow} \frac{2\boxed{\left(2\left(\frac{a_0}{a_1}\right)^6 + 1\right)}^{=0}}{\left(\frac{a_0}{a_1}\right)^3} = 0$

$\Longrightarrow a^6 = -\frac{1}{2}$ となる a をとれば (6 つ)

$\underline{[a_0 : a_1] = [a:1]}$)



左の $[a:1]$ について

$e_{[a:1]} = 2$

[理由] $F'(a) = 0$

$F''(a) \neq 0$

$\Longrightarrow e_{[a:1]} \underset{\text{Cor 2.19}}{=} \min\{k \mid F^{(k)}(a) \neq 0\}$

$= 2$

$p = [0:1]$ の場合は?

$\varphi_0 : U_0 \longrightarrow \mathbb{C}_w$

$[a_0 : a_1] \longrightarrow \frac{a_1}{a_0}$

$[1:w] \longleftarrow w$

$\left(\begin{matrix} U_0 \\ \shortparallel \\ \{a_0 \neq 0\} \end{matrix} \right)$

$$\begin{tikzcd}
U_1 \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\varphi_1"'] \arrow[dr, phantom, "\circlearrowright"] & U_0 \arrow[d, "\varphi_0"] \\
\mathbb{C}_z \arrow[r, "\varphi_0 \circ f \circ \varphi_1^{-1}", "G"'] & \mathbb{C}_w
\end{tikzcd}$$

(U_0 をもちいて $\mathbb{C}_z \to \mathbb{C}_w$ をみる)

$G(z) = \varphi_0 \circ f \circ \underbrace{\varphi_1^{-1}(z)}_{[z:1]} =$

$= \varphi_0([z^6 - 1 : z^2])$

$= \frac{z^2}{z^6-1}$ $\boxed{G'(0) = 0}$

$p = [0:1]$ が分岐点

$\Longleftrightarrow G'(\varphi_1(0:1)) = 0$

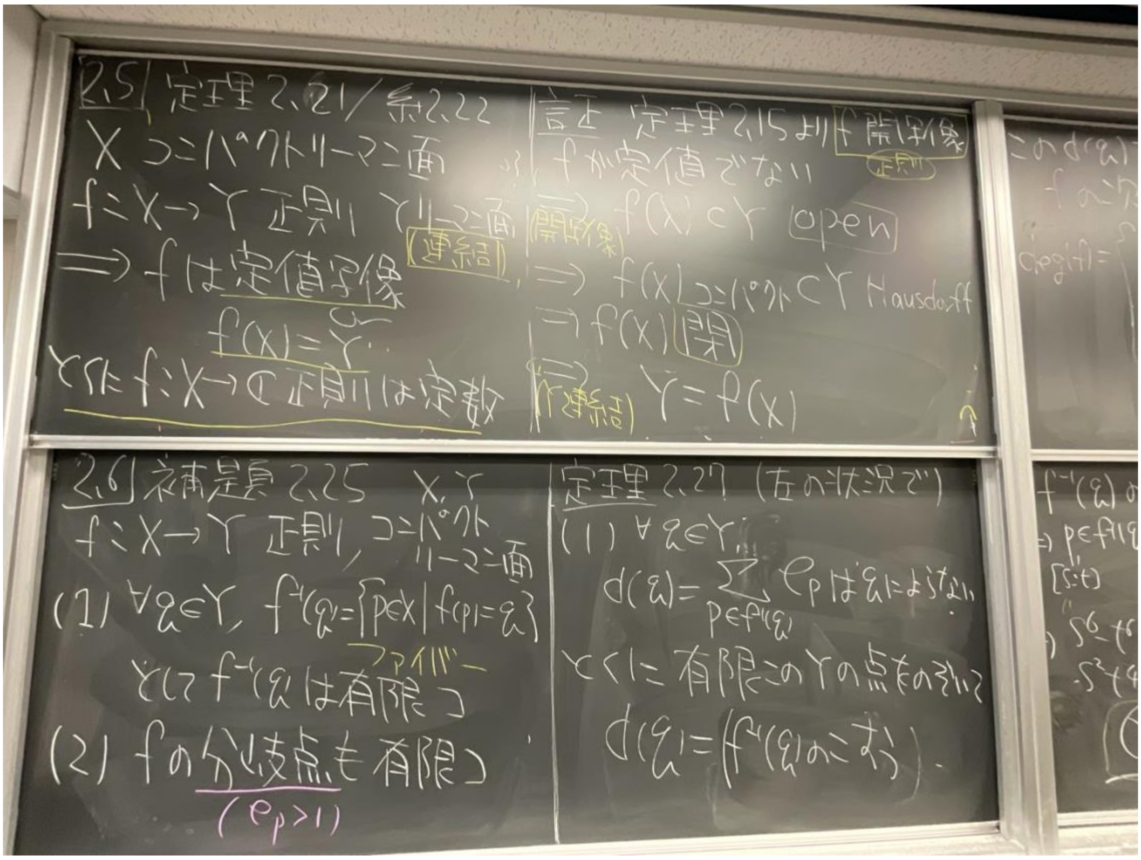
分岐指数

$G'(0) = 0$, $G''(0) \neq 0$

$\Longrightarrow e_{[0:1]} = 2$

$p = [1:0]$ $\varphi_0 \circ f \circ \varphi_0^{-1}(w) = \frac{w^4}{1-w^6}$

分岐点 $e_{[1:0]} = 4$



2.5 定理 2.21 / 系 2.22

X コンパクトリーマン面

$f: X \to Y$ 正則 Y リーマン面 (連結)

$\Longrightarrow$ f は定値写像

$f(X) = Y$

とくに $f: X \to \mathbb{C}$ 正則は定数

証 定理2.15より f 開写像 (正則)

f が定値でない

$\Longrightarrow$ $f(X) \subset Y$ open (開写像)

$\Longrightarrow$ $f(X)$ コンパクト $\subset Y$ Hausdorff

$\Longrightarrow$ $f(X)$ 閉

$\Longrightarrow$ (連結) $Y = f(X)$

2.6 補題 2.25 X, Y

$f: X \to Y$ 正則, コンパクトリーマン面

(1) $\forall q \in Y$, $f^{-1}(q) = \{p \in X \mid f(p) = q\}$ ファイバー

とくに $f^{-1}(q)$ は有限コ

(2) f の分岐点も有限コ ($e_p > 1$)

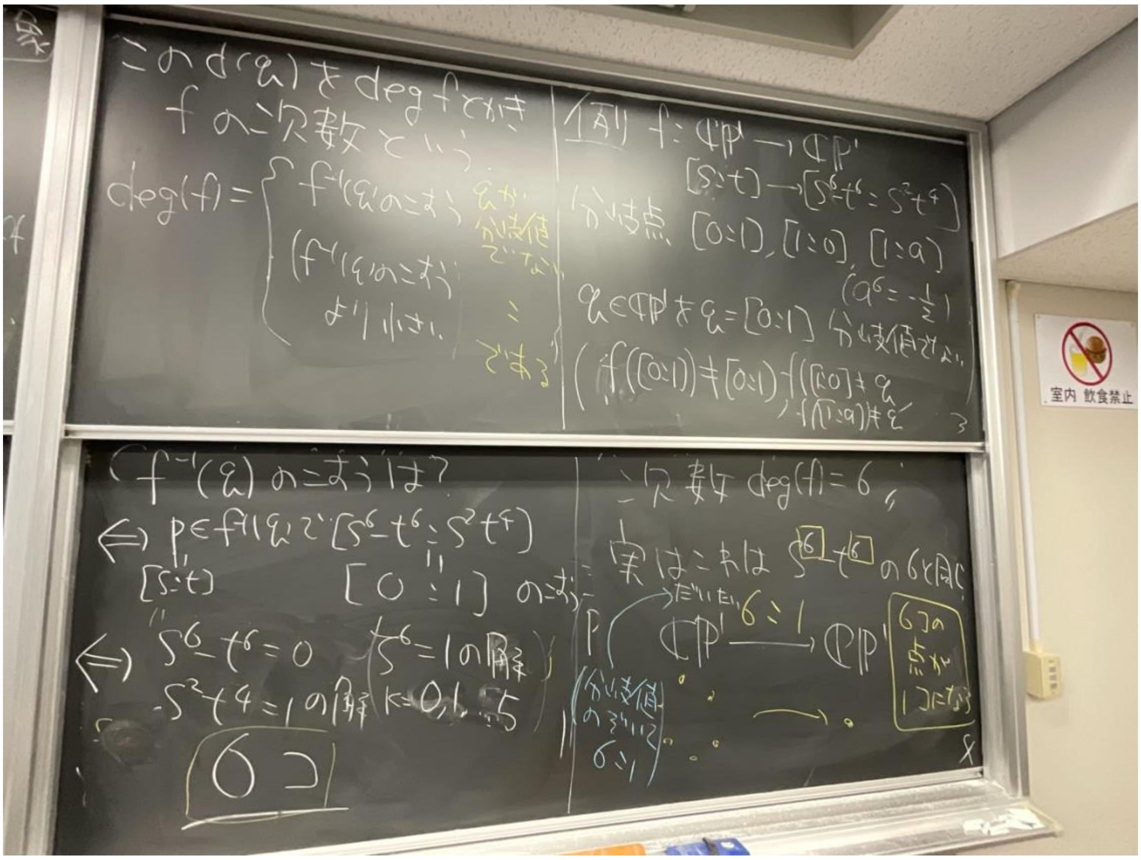
定理 2.27 (左の状況で)

(1) $\forall q \in Y$,

$$d(q) = \sum_{p \in f^{-1}(q)} e_p$$ は q によらない.

とくに有限この Y の点をのぞいて

$d(q) = \sharp(f^{-1}(q)$ のこすう$)$.



この $d(q)$ を $\deg f$ とかき

f の次数という.

$$\deg(f) = \begin{cases} f^{-1}(q) \text{ のこすう} & q \text{ が分岐値でない} \\ (f^{-1}(q) \text{ のこすう より小さい} & \text{である} \end{cases}$$

例 $f: \mathbb{C}P^1 \to \mathbb{C}P^1$

$[s:t] \mapsto [s^6 - t^6 : s^2 t^4]$

分岐点 $[0:1]$, $[1:0]$, $[1:a]$ $(a^6 = -\frac{1}{2})$

$q \in \mathbb{C}P^1$ を $q = [0:1]$ 分岐値でない

$(f([0:1]) \neq [0:1], f([1:0]) \neq q, f([1:a]) \neq q)$

$f^{-1}(q)$ のこすうは?

$\Longleftrightarrow$ $p \in f^{-1}(q)$ で $[s^6 - t^6 : s^2 t^4] = [0:1]$ のこすう

$p = [s:t]$

$\Longleftrightarrow$ $s^6 - t^6 = 0$, $s^2 t^4 = 1$ の解 ($s^6 = 1$ の解 $k = 0, 1, \ldots, 5$)

$\boxed{6コ}$

次数 $\deg(f) = 6$

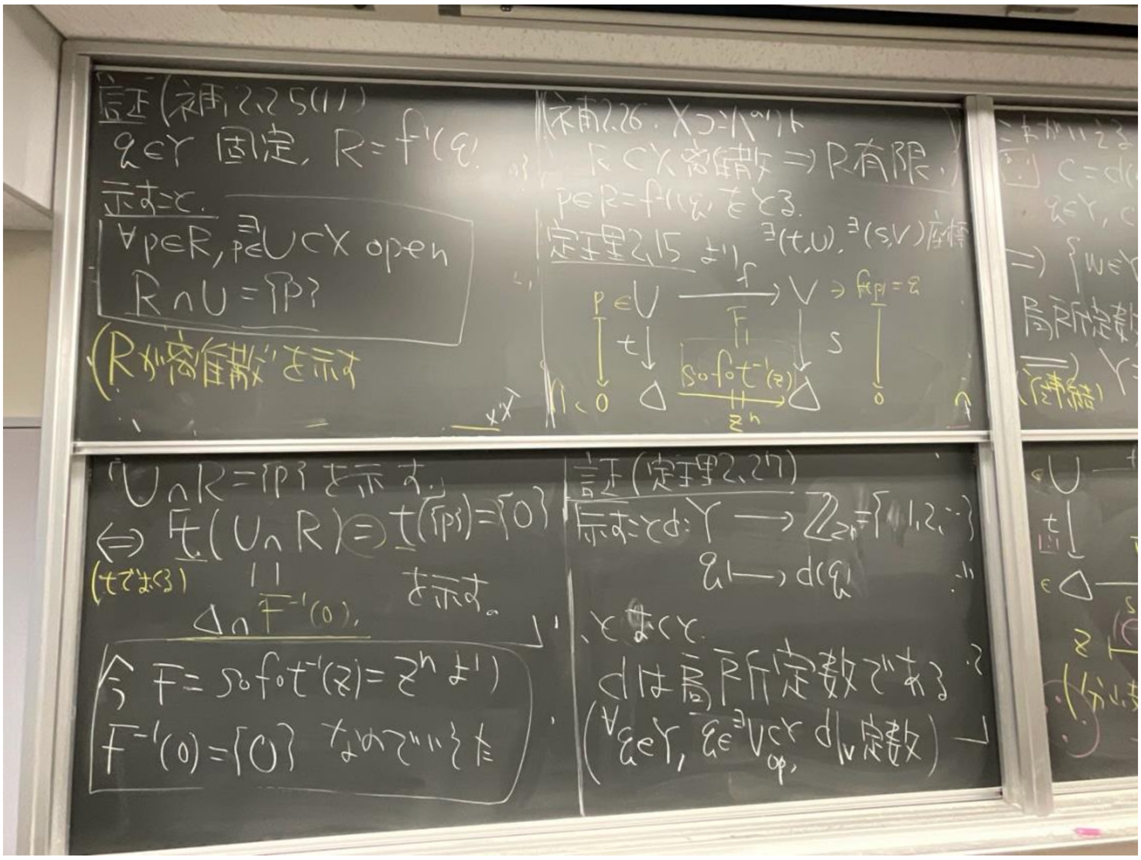
実はこれは $s^{\boxed{6}} - t^{\boxed{6}}$ の 6 と同じ

P だいたい $6:1$

$$\mathbb{C}P^1 \xrightarrow{6:1} \mathbb{C}P^1$$

6コの点が1コになる

(分岐値のぞいて $6:1$)



証（補題2.25(1)）

$q\in Y$ 固定，$R=f^{-1}(q)$

示すこと．

$\forall p\in R,\ {}^{\exists}p\in U\subset X$ open

$R\cap U=\{p\}$

（Rが離散"を示す

（補題2.26．Xコンパクト

$R\subset X$ 離散 $\Longrightarrow$ R有限．）

$p\in R=f^{-1}(q)$ をとる．

定理2.15 より ${}^{\exists}(t,U),\ {}^{\exists}(s,V)$ 座標

$$\begin{tikzcd}
p \in U \arrow[r, "f"] \arrow[d, "t"'] & V \ni f(p)=q \arrow[d, "s"] \\
0 \in \Delta \arrow[r, "{F = s\circ f\circ t^{-1}(z) = z^n}"'] & \Delta \ni 0
\end{tikzcd}$$

「$U\cap R=\{p\}$ を示す」

$\Longleftrightarrow$ $t(U\cap R)=t(\{p\})=\{0\}$ を示す。

（tでおくる）

$t(U\cap R)=\Delta\cap F^{-1}(0)$

今 $F=s\circ f\circ t^{-1}(z)=z^n$ より

$F^{-1}(0)=\{0\}$ なのでいえた

証（定理2.27）

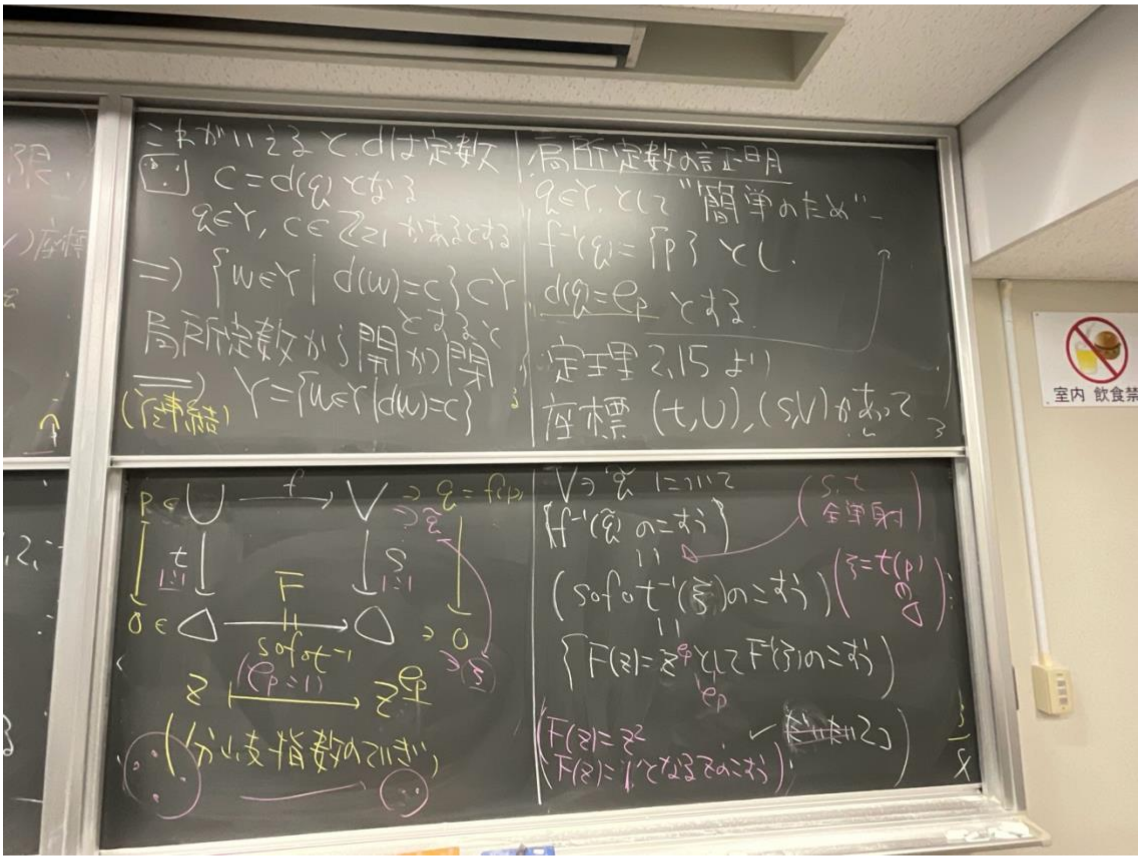
示すこと $d: Y\longrightarrow \mathbb{Z}_{\geq 1}=\{1,2,\cdots\}$

$q\longmapsto d(q)$

とおくと．

dは局所定数である

$(\forall q\in Y,\ q\in {}^{\exists}V\subset_{op} Y\ \ d|_V$ 定数$)$



これがいえるとdは定数

∵ $c=d(q)$ となる

$q\in Y,\ c\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ があるとする

$\Longrightarrow$ $\{w\in Y\mid d(w)=c\}\subset Y$ とすると

局所定数から開かつ閉

$\Longrightarrow$（連結） $Y=\{w\in Y\mid d(w)=c\}$

局所定数の証明

$q\in Y$ として "簡単のため" $f^{-1}(q)=\{p\}$ とし，

$d(q)=e_p$ とする

定理2.15より

座標 $(t,U),(s,V)$ があって

$$\begin{tikzcd}
p \in U \arrow[r, "f"] \arrow[d, "t", "1:1"'] & V \ni q=f(p),\ \ni \tilde{q} \arrow[d, "s"', "1:1"] \\
0 \in \Delta \arrow[r, "F"', "{s\circ f\circ t^{-1}}"] & \Delta \ni 0,\ \ni \xi
\end{tikzcd}$$

$z \longmapsto z^{e_p}$ $(e_p=1)$

（分岐指数のこと）

$V\ni\tilde{q}$ について

$\{f^{-1}(\tilde{q})$ のこすう$\}$ （s, t 全単射）

$\|$

$(s\circ f\circ t^{-1}(\xi)$ のこすう$)$ $\left(\xi=t(p')\in\Delta\right)$

$\|$

$\{F(z)=z^{e_p}$ として $F^{-1}(\xi)$ のこすう$\}$

$(F(z)=z^2$

$F(z)=1$ となるzのこすう$)$ ← 2つ